

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ITU – Návrh uživatelských rozhraní

Technická zpráva

Obsah

1	Úvod	2
2	Změny oproti návrhu	2
3	Moje část implementace	3
4	Logika aplikace	3
4.1	Přidávání Záznamu	3
4.2	Vyhledávání Záznamů	4
4.3	Přehled Klientů Psychologa	4

1 Úvod

V rámci projektu jsme vytvořili aplikaci, která funguje jako deník a zároveň jako nástroj pro psychology. Deník nese název Flow-lístek, který se řídí několika pravidly:

- Uživatel by se měl na konci dne zamyslet nad tím, jak den prožil
- Na základě toho by vždy měl být schopen napsat 3 pozitivní věci, které se mu staly
- A dále tento den ohodnotit v intervalu 0-10

Pravidelné zápisy by uživateli měly v dlouhodobém horizontu zlepšit jeho mentální zdraví a to by mělo vést k méně úzkostem, pozitivnějšímu pohledu na svět a spolu s tím zlepšení ve všech oblastech života.

Na základě pitch prezentace a zpětné vazby od pana docenta Berana jsme usoudili, že je potřeba rozšířit funkcionalitu. Rozhodli jsme se, že by aplikace mohla sloužit zároveň jako velmi užitečný nástroj pro psychologa. Ten by měl přístup ke klientovým záznamům a mohl by pomocí nich lépe postupovat při terapiích. Více o změnách oproti návrhu bude řečeno v následující sekci.

2 Změny oproti návrhu

Změny oproti návrhu nezahrnovaly žádné dramatické změny v již navržené aplikaci, právě naopak, tyto změny funkcionalitu aplikace rozšířily.

Jelikož hlavním cílem aplikaci je zlepšit uživatelovo mentální zdraví a tím i všechny oblasti jeho života, shodli jsme se, že by dávalo smysl přidat režim psychologa. Ten by uživatel mohl využít, pokud by potřeboval odbornou pomoc k lepší spolupráci s psychologem.

To umožňuje zefektivnit práci psychologa, jelikož dostane pohled do života klienta a díky tomu může přizpůsobit následné terapie. Také může sledovat průběžný pokrok na základě jeho hodnocení dnů v zobrazeném grafu.

Ve stručnosti mezi změny oproti návrhu a přidané funkce patří:

- Zrušená přihlašovací a registrovací obrazovka
- Rozšířené možnosti nastavení uživatele - profilový obrázek, jméno, smazání účtu, zobrazení úvodních obrazovek, zrušení párování s psychologem

- Režim psychologa - obrazovka s párovacím kódem, přehled spárovaných klientů, kalendářové zobrazení záznamů klienta, jednotlivé zobrazení záznamu klienta, psaní zpráv s klientem
- Rozšířené nastavení notifikací
- Grafické zobrazení hodnocení dne

3 Moje část implementace

Mojí část implementace zahrnovaly tři obrazovky, které jsou v souborech `add_note.dart`, `search_page.dart` a `psycho_overview.dart`.

4 Logika aplikace

Aplikace používá návrhový vzor Model-View-Controller, kde model je API umístěné na webovém serveru, controllery jsou Dart soubory, obsahující `controller` v názvu souboru a view jsou ostatní Dart soubory s `Page` v názvu třídy.

Controller zajišťuje přebírání dat od view a předávání těchto dat pomocí příslušné HTTP metody modelu, skrze GET parametry v odkazu, či skrze tělo požadavku.

Naopak zpracovává i odpovědi ze serveru, které dekoduje z JSON odpovědi a vrací potřebné data, či novou datovou strukturu naplněnou obdrženými daty.

4.1 Přidávání Záznamu

Soubory: `add_note.dart`, `diary_controller.dart`

V souboru `add_note.dart` jsem vytvořil `NewEntryPage`. Tato stránka je určena pro přidávání nových záznamů do aplikace, kde uživatelé mohou zvolit datum a zapsat podrobnosti svého dne. Textová pole pro vstup dat jsou řízena kontroléry pro zajištění plynulého a efektivního zadávání.

Funkce `loadData` na této stránce slouží k načítání existujících záznamů, což uživatelům umožňuje prohlížet a upravovat již vytvořené záznamy. K vytvoření nových záznamů slouží funkce `createEntry`, zatímco `deleteEntry` umožňuje uživatelům odstranit

existující záznamy. Metoda `_onItemTapped` řídí navigaci mezi různými částmi aplikace, což uživatelům usnadňuje přechod mezi kalendářem, vyhledávací stránkou, nastavením a dalšími funkcemi.

4.2 Vyhledávání Záznamů

Soubory: `search_page.dart`, `diary_controller.dart`

V `search_page.dart` je stránka `SearchPage`, která slouží jako vyhledávací rozhraní. Uživatelé zde mohou zadat hledaný výraz do textového pole s podporou `TextEditingController`. Při inicializaci stránky aplikace načte všechny záznamy deníku (`_fetchAllRecords`) a ukládá je do seznamu pro následné vyhledávání a filtrování.

Hlavní vyhledávací funkce, `_performSearch`, zpracovává uživatelský vstup a aktualizuje stav aplikace s filtrovanými záznamy, což je realizováno metodou `_filterEntries`. Metoda `build` pak vytváří strukturované a vizuálně příjemné uživatelské rozhraní, včetně navigační lišty a plovoucího akčního tlačítka. Pro zobrazení výsledků vyhledávání aplikace využívá metodu `_buildSearchResults`, která generuje seznam widgetů `Card`, jež zobrazují informace o nalezených záznamech.

4.3 Přehled Klientů Psychologa

Soubory: `psycho_overview.dart`, `psycho_controller.dart`

Poslední částí mého příspěvku je `psycho_overview.dart`, kde se nachází `PsychoOverviewPage`. Tato stránka poskytuje přehled klientů pro psychoterapeuty. Po spuštění stránky (`initState`) dochází k načtení seznamu klientů pomocí funkce `_initializeUsers`, což umožňuje terapeutům spravovat své klienty.

Uživatelé mohou vyhledávat konkrétního klienta pomocí textového pole, a pokud potřebují odebrat klienta, mohou to udělat prostřednictvím dialogového okna, které se otevře po kliknutí na ikonu smazání. Seznam klientů je prezentován pomocí `ListView.builder`, což zajišťuje efektivní zobrazení dat. Plovoucí akční tlačítko pak terapeutům umožňuje přidávat nové klienty do systému.